INFORMATICA · CLASSE QUARTA · ISTITUTO PROFESSIONALE

Dal magazzino al database

Come un'impresa organizza le informazioni su prodotti, fornitori e movimenti

Dispensa · Lezione 2 · UDA di Formazione scuola-lavoro "Gestione del magazzino"

Indirizzo: Servizi commerciali · Curvatura logistica

Tutte le aziende, i nomi, i codici e i dati sono di fantasia e usati solo a scopo didattico.

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

Introduzione

Ogni impresa, che venda casalinghi o gestisca un magazzino di logistica, deve rispondere ogni giorno a domande molto concrete: **quanti prodotti abbiamo? Da chi li compriamo? Che cosa è entrato e che cosa è uscito? Quando dobbiamo riordinare?** Per rispondere in modo affidabile servono informazioni corrette, aggiornate e ordinate.

Nella Lezione 1 hai capito perché un'impresa organizza le informazioni in un database e perché conviene progettarlo prima di realizzarlo. In questa dispensa passi alla pratica: scopri come si descrive un prodotto con campi e tipi di dati, perché serve una chiave primaria e come si crea in Microsoft Access la tabella Prodotti. Nelle lezioni successive la collegherai a Fornitori e Movimenti e userai le query per calcolare le giacenze.

La dispensa segue la presentazione utilizzata in classe, ma sviluppa ogni argomento con più spiegazioni, esempi svolti ed esercizi, così da poter studiare anche da solo. I contenuti **non presenti nella presentazione** sono segnalati con il riquadro viola "Approfondimento".

Obiettivi di apprendimento

- distinguere tabella, campo, record e valore;
- spiegare perché una colonna contiene informazioni omogenee e una riga descrive un solo prodotto;
- individuare i campi necessari per descrivere un prodotto;
- scegliere i tipi di dati in Access (Testo breve, Numero, Valuta, Data/ora, Contatore, Sì/No);
- spiegare la chiave primaria e distinguere IDProdotto da CodiceProdotto;
- creare in Access la tabella Prodotti, inserire e modificare record e controllarli;
- riconoscere l'importanza della qualità dei dati.

Indice

Cap.	Argomento
	Lezione 2
1	Dall'archivio alla tabella Prodotti
2	Progettare i campi della tabella Prodotti
3	I tipi di dati in Microsoft Access
4	La chiave primaria
5	Laboratorio: crea il tuo primo database
	Riepilogo, parole chiave, glossario
	Esercizi graduati e verifica conclusiva
	Fonti e riferimenti
	Soluzioni (sezione separata)

1. Dall'archivio alla tabella Prodotti

Lezione 2 – Dai dati alle tabelle: progettiamo l'archivio dei prodotti. Nella prima parte hai capito perché serve un database e come si progetta. Ora si passa alla pratica: costruirai in Access la prima tabella, quella dei prodotti, partendo dalle sue caratteristiche.

> **DA RICORDARE · Ripasso**
> Dalla Lezione 1: il **database** è l'insieme organizzato dei dati, il **DBMS** (per esempio Access) è il software che lo gestisce; i dati sono in **tabelle**, le colonne sono **campi**, le righe sono **record**; un dato va scritto una sola volta; si progetta prima di realizzare.

1.1 L'archivio dei prodotti di una cancelleria

Per le prossime lezioni useremo l'esempio di un'impresa che vende articoli di cancelleria: carta, penne, cartelline, quaderni. Ecco come possiamo organizzare i suoi prodotti in una tabella.

CodiceProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto	ScortaMinima
CA4-500	Carta A4 bianca 500 fogli	3,10 €	40
PN-BLU	Penna a sfera blu	0,35 €	100
CT-ELA	Cartellina con elastico	0,90 €	50
QD-A4Q	Quaderno A4 a quadretti	1,40 €	60
EV-GIA	Evidenziatore giallo	0,60 €	30

Tabella 1 – Prodotti di cancelleria: 4 campi e 5 record.



Figura 1 – In una tabella: il campo Descrizione (colonna), il record della cartellina (riga) e il valore all'incrocio.

> **DEFINIZIONE · Campo, record e valore**
> **Campo**: colonna della tabella; descrive una caratteristica dei prodotti (es. Descrizione).
>
> **Record**: riga della tabella; contiene tutti i dati di **un solo** prodotto.
>
> **Valore**: dato contenuto in una cella; si individua indicando il record e il campo (es. il valore del campo PrezzoAcquisto nel record PN-BLU è 0,35 €).

Nella tabella 1 i campi sono quattro e i record cinque. Se registriamo un nuovo prodotto aggiungiamo un record; se vogliamo memorizzare una nuova caratteristica (per esempio la categoria) aggiungiamo un campo.

1.2 Le due regole di una buona tabella

- **Una riga descrive un solo prodotto.** Se due prodotti stanno nella stessa riga non possiamo contarli, ordinarli o calcolarne il valore separatamente.
- **Una colonna contiene un solo genere di informazione (omogenea).** In PrezzoAcquisto devono esserci solo importi, in Descrizione solo nomi.

Descrizione	Prezzo
Penna blu e penna rossa	0,35
Quaderno A4 - 1,40 €	
Evidenziatore giallo	circa 60 cent

Tabella 2 – Esempio scorretto di organizzazione dei dati.

Errore	Perché è un problema	Correzione
Due prodotti nella stessa riga	Non si possono contare né prezzare separatamente	Un record per ciascuna penna
Prezzo scritto nella descrizione	Il campo prezzo resta vuoto: nessun calcolo possibile	Descrizione: "Quaderno A4 a quadretti"; prezzo: 1,40 €
Testo in una colonna di importi	"circa 60 cent" non è un importo utilizzabile	Un valore preciso: 0,60 €

Tabella 3 – Errori della tabella 2 e relative correzioni.

> **ATTENZIONE**
> I dati scorretti non producono un errore visibile: la tabella sembra normale. Il problema emerge dopo, quando si cerca di calcolare il valore del magazzino. Per questo la qualità dei dati va curata fin dall'inserimento.

2. Progettare i campi della tabella Prodotti

Per scegliere i campi si parte da una domanda: **che cosa deve sapere l'impresa di un prodotto per gestire il magazzino?** (È l'analisi dei requisiti vista nella Lezione 1.) La risposta porta a questa struttura iniziale:

Campo	Significato	Esempio
IDProdotto	Identificativo interno del prodotto	1
CodiceProdotto	Codice commerciale dell'articolo	PN-BLU
Descrizione	Nome o descrizione del prodotto	Penna a sfera blu
PrezzoAcquisto	Prezzo unitario di acquisto	0,35 €
ScortaMinima	Quantità sotto la quale occorre verificare la necessità di riordino	100

Tabella 4 – Struttura didattica iniziale della tabella Prodotti.

2.1 Nomi dei campi chiari e coerenti

Il nome di un campo sarà usato ogni volta che costruirai una query, un modulo o un report: deve essere comprensibile a chiunque. Segui queste regole:

- **nome descrittivo**: PrezzoAcquisto è chiaro, "Prezzo1" no;
- **niente spazi né accenti**: usa CodiceProdotto, non "Codice prodotto";
- **stile uniforme**: ogni parola con la maiuscola iniziale, in tutte le tabelle;
- **un nome, un significato**: la stessa informazione ha lo stesso nome ovunque.

> **ATTENZIONE**
> Questa è una **struttura didattica iniziale**: potrà essere ampliata nelle fasi successive della progettazione, condivisa con Informatica (per esempio con categoria, unità di misura o prezzo di vendita). Il collegamento con i fornitori sarà costruito con le relazioni, non aggiungendo i dati del fornitore in questa tabella.

> **APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Dalla Lezione 1 alla Lezione 2**
> Nella Lezione 1 il codice del prodotto (CodProdotto) era anche la chiave primaria. Ora distinguiamo due funzioni: **IDProdotto** identifica il record per il database, **CodiceProdotto** è il codice usato dall'impresa. È un affinamento dello stesso schema: i campi Descrizione e PrezzoAcquisto restano uguali.

3. I tipi di dati in Microsoft Access

Quando crei un campo devi indicare il **tipo di dati**: il genere di valori che il campo può contenere. La scelta influenza la correttezza dei dati (Access rifiuta valori non ammessi) e le operazioni possibili (somme, ordinamenti per data, ecc.).

Tipo di dati	Uso	Esempio
Testo breve	Codici, descrizioni brevi, altri dati testuali	CA4-500; Penna a sfera blu
Numero	Quantità e valori usati nei calcoli	40
Valuta	Prezzi e importi monetari	3,10 €
Data/ora	Date e orari	15/09/2026
Contatore	Numero progressivo generato automaticamente da Access	1, 2, 3...
Sì/No	Informazioni a due soli valori (booleane)	Sì / No

Tabella 5 – I principali tipi di dati per la tabella Prodotti.

> **ATTENZIONE**
> I nomi dei tipi dipendono dalla versione di Access. Nelle versioni recenti si trovano "Testo breve" (in quelle più vecchie "Testo") e "Contatore", che in alcune versioni italiane compare come "Numerazione automatica". Il tipo è lo stesso: controlla l'elenco sul tuo computer.

3.1 Perché "P001" è un testo

Un codice come **P001** contiene una lettera, quindi non potrebbe essere un numero. Ma anche un codice fatto solo di cifre, come **007**, va memorizzato come **Testo breve**. Il motivo è che un tipo Numero serve a fare calcoli: Access tratta 007 come 7 e **toglie gli zeri iniziali**. Inoltre non ha senso sommare due codici.

Valore scritto	Come Numero	Come Testo breve
007	7 (zeri persi)	007
CA4-500	non accettato	CA4-500
0123456789012 (codice a barre)	può perdere lo zero iniziale	memorizzato correttamente

Tabella 6 – Lo stesso valore in tipi diversi.

> **DA RICORDARE**
> Usa **Numero** solo se il valore serve per calcoli (quantità, scorte). Un codice è un'etichetta, non una quantità: va nel **Testo breve**.

3.2 Il tipo non è il significato

Il **significato** di un campo è la sua funzione per l'impresa; il **tipo** è il modo in cui Access memorizza il valore. Sono due cose diverse.

Campo	Significato aziendale	Tipo in Access
CodiceProdotto	Codice con cui l'impresa riconosce l'articolo	Testo breve
PrezzoAcquisto	Costo unitario di acquisto	Valuta
ScortaMinima	Soglia sotto cui verificare il riordino	Numero

Tabella 7 – Significato aziendale e tipo di dati.

ATTENZIONE

Se per PrezzoAcquisto scegli il tipo **Numero** con le impostazioni predefinite, Access può arrotondare i decimali e 3,10 diventa 3. Per i prezzi usa **Valuta**.

ESEMPIO · Scelta dei tipi

Esempio svolto. Scegli il tipo per: (a) la quantità di quaderni in magazzino → Numero; (b) il prezzo 1,40 € → Valuta; (c) il codice QD-A4Q → Testo breve; (d) la data dell'ultimo inventario → Data/ora; (e) "prodotto presente a catalogo?" → Sì/No; (f) il numero progressivo dei record → Contatore.

3.3 La tabella Prodotti: struttura completa

Campo	Tipo di dati	Motivo della scelta
IDProdotto	Contatore	Numero progressivo automatico, identifica il record
CodiceProdotto	Testo breve	Contiene lettere e trattini; non serve per calcoli
Descrizione	Testo breve	Testo breve descrittivo
PrezzoAcquisto	Valuta	Importo in euro
ScortaMinima	Numero	Quantità usata nei confronti con la giacenza

Tabella 8 – Struttura della tabella Prodotti da realizzare in Access.

4. La chiave primaria

Come possiamo identificare **senza ambiguità** un prodotto? La descrizione non basta: due articoli diversi possono avere lo stesso nome e lo stesso prezzo. Guarda questa tabella:

Descrizione	Prezzo
Penna a sfera blu	0,35 €
Penna a sfera blu	0,35 €
Quaderno A4	1,40 €

Tabella 9 – Due righe identiche: quale devo modificare?

Per distinguere con certezza i record serve un campo che li identifichi: la **chiave primaria** (introdotta nella Lezione 1).

> **DEFINIZIONE · Chiave primaria**
> La **chiave primaria** è il campo che identifica ogni record in modo **univoco**. Deve essere: **univoca** (ogni record ha un valore diverso), **mai duplicata** e **mai vuota** (non nulla).

4.1 IDProdotto e CodiceProdotto

Per il laboratorio useremo come chiave primaria **IDProdotto**, di tipo **Contatore**: Access assegna automaticamente 1, 2, 3… e non ripete mai un numero già usato. L'impresa però ha già il suo codice commerciale, **CodiceProdotto**, e l'ID non lo sostituisce.

	IDProdotto	CodiceProdotto
Funzione	Identificativo interno del database	Codice commerciale dell'impresa
Tipo di dati	Contatore	Testo breve
Chi lo assegna	Access, automaticamente	L'impresa o il fornitore
Dove compare	Solo nel database	Listini, bolle, fatture, etichette
Può cambiare?	No: resta uguale per tutta la vita del record	Sì, secondo regole aziendali

Tabella 10 – Identificativo interno e codice commerciale a confronto.

> **ESEMPIO · Un codice cambia**
> Il fornitore cambia il codice della penna da PN-BLU a PEN-0035. Si **modifica il valore del campo CodiceProdotto** nel record della penna: l'IDProdotto (2) resta lo stesso. I collegamenti con gli altri dati del database, che costruirai nella prossima lezione, non vengono toccati.

> **ATTENZIONE**
> Non pensare che l'ID renda inutile il codice: il codice serve all'impresa, l'ID serve al database. Non cercare di scrivere a mano nel campo Contatore: si compila da solo.

APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Che cosa verrà dopo

Nelle tabelle collegate l'ID di un record comparirà come **chiave esterna** in un'altra tabella. È l'argomento della lezione sulle relazioni: per ora ti basta sapere che una chiave primaria stabile semplifica i collegamenti.

5. Laboratorio: crea il tuo primo database

Ora passi alla pratica. Non trovi una procedura passo per passo: usa ciò che hai imparato nei capitoli precedenti e, se serve, la guida di Access. Il laboratorio si svolge da soli al computer.

COMPITO · Il tuo primo database

1. Crea un nuovo database vuoto e chiamalo Magazzino.
2. Al suo interno crea la tabella Prodotti con i cinque campi della struttura iniziale: IDProdotto, CodiceProdotto, Descrizione, PrezzoAcquisto, ScortaMinima.
3. Scegli il tipo di dato adatto a ciascun campo e imposta la chiave primaria.
4. Inserisci i cinque prodotti della tabella che trovi più sotto e salva il database.

5.1 I dati da inserire

Inserisci questi cinque prodotti. Il campo IDProdotto non si compila a mano: lo assegna Access (1, 2, 3, 4, 5).

IDProdotto	CodiceProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto	ScortaMinima
1 (automatico)	CA4-500	Carta A4 bianca 500 fogli	3,10 €	40
2 (automatico)	PN-BLU	Penna a sfera blu	0,35 €	100
3 (automatico)	CT-ELA	Cartellina con elastico	0,90 €	50
4 (automatico)	QD-A4Q	Quaderno A4 a quadretti	1,40 €	60
5 (automatico)	EV-GIA	Evidenziatore giallo	0,60 €	30

Tabella 11 – Prodotti di esempio.

5.2 Come capisco di aver finito

- La tabella Prodotti ha cinque campi, ciascuno con il tipo di dato giusto.
- La chiave primaria è IDProdotto, di tipo Contatore.
- Ci sono cinque record, con ID da 1 a 5.
- Non ci sono codici duplicati né ID vuoti.
- Chiudendo e riaprendo il database, i dati ci sono ancora.

5.3 Se qualcosa non va

Che cosa succede	Perché	Come si risolve
Access chiede se creare una chiave primaria al salvataggio	Non hai impostato la chiave	Rispondi No, torna in Struttura, seleziona IDProdotto e premi Chiave primaria
Non riesco a scrivere in IDProdotto	È un campo Contatore: automatico	Lascialo vuoto
Il prezzo perde i decimali (3,10 diventa 3)	Campo Numero invece di Valuta	In Struttura cambia il tipo in Valuta
Messaggio di valore non valido in ScortaMinima	Hai scritto testo in un campo Numero	Scrivi solo cifre

Che cosa succede	Perché	Come si risolve
Il codice perde gli zeri iniziali	Campo Numero invece di Testo breve	Cambia il tipo in Testo breve prima di inserire i dati

Tabella 12 – Errori frequenti e rimedi.

DA RICORDARE

I **record** si salvano da soli quando ti sposti su un'altra riga. La **struttura** della tabella va salvata con Ctrl+S.

APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Per chi finisce prima

Se finisci prima puoi provare a ordinare i record per Descrizione o a cercare un codice con il comando di ricerca. Sono operazioni preparatorie alle query che userai nelle prossime lezioni.

Riepilogo, parole chiave e glossario

Riepilogo

- Una riga descrive **un solo prodotto**; una colonna contiene **informazioni omogenee**.
- La struttura iniziale di Prodotti è: IDProdotto (Contatore), CodiceProdotto (Testo breve), Descrizione (Testo breve), PrezzoAcquisto (Valuta), ScortaMinima (Numero).
- Il **tipo di dati** determina quali valori sono ammessi e quali operazioni sono possibili; non coincide con il significato aziendale del campo.
- Un codice come P001 o 007 è **Testo breve**: Numero si usa solo per i calcoli.
- La **chiave primaria** (IDProdotto) è univoca, mai duplicata e mai vuota; **non sostituisce** il codice commerciale.
- In Access la tabella si crea in **Visualizzazione Struttura**; i dati si inseriscono in **Foglio dati**.

Glossario

Termine	Significato
Campo	Colonna di una tabella; descrive una caratteristica.
Chiave primaria	Campo che identifica in modo univoco ogni record.
Codice commerciale	Codice con cui l'impresa identifica un articolo (es. PN-BLU).
Contatore	Tipo di dati: numero progressivo generato automaticamente da Access.
Data/ora	Tipo di dati per date e orari.
Database	Insieme organizzato di dati correlati.
Dato	Fatto registrato, preso da solo.
DBMS	Software per creare, interrogare e proteggere un database.
Foglio dati	Visualizzazione della tabella in cui si leggono e inseriscono i record.
Identificativo interno	Valore (es. IDProdotto) usato dal database per distinguere i record.
Null	Valore mancante: nessun dato registrato (non è zero).
Numero	Tipo di dati per valori usati nei calcoli.
Omogeneo	Dello stesso genere: una colonna contiene un solo tipo di informazione.
Record	Riga di una tabella.
Sì/No	Tipo di dati con due soli valori.
Struttura (visualizzazione)	Visualizzazione in cui si definiscono nomi e tipi dei campi.
Tabella	Insieme di record con gli stessi campi.
Testo breve	Tipo di dati per codici e descrizioni brevi.
Tipo di dati	Genere di valori ammessi da un campo.
Valore	Dato contenuto in una cella, all'incrocio tra record e campo.
Valuta	Tipo di dati per prezzi e importi monetari.

Esercizi graduati

Esercizi della Lezione 2 (capitoli 1-5)

Livello 1 · Conoscenza

Esercizio 1. Nella tabella 1 indica: quanti campi e quanti record ci sono; qual è il valore del campo PrezzoAcquisto nel record PN-BLU; quale parte della tabella è un campo e quale un record.

Esercizio 2. Nella tabella 2 individua gli errori di organizzazione dei dati e riscrivi la tabella in modo corretto.

Livello 2 · Applicazione

Esercizio 3. Scegli il tipo di dati più adatto: a) quantità venduta; b) prezzo di vendita; c) data di scadenza; d) prodotto in offerta (sì o no); e) codice a barre di 13 cifre; f) numero progressivo dei record.

Esercizio 4. Spiega perché il codice 007 va memorizzato come Testo breve e non come Numero.

Esercizio 5. Il fornitore cambia il codice della cartellina da CT-ELA a CRT-0100. Che cosa modifichi nella tabella Prodotti? Che cosa non cambia? Perché?

Esercizio 6. Per ciascun campo della tabella Prodotti (IDProdotto, CodiceProdotto, Descrizione, PrezzoAcquisto, ScortaMinima) indica se potrebbe essere chiave primaria (univoca, mai duplicata, mai vuota) e motiva.

Livello 3 · Problema

Esercizio 7. Metti in ordine le operazioni per creare la tabella Prodotti: salvare con il nome Prodotti · definire i campi · creare una tabella in Struttura · impostare la chiave primaria · inserire cinque record · scegliere i tipi di dati.

Esercizio 8. Un compagno imposta PrezzoAcquisto come Numero e scrive 3,10. Che cosa può succedere e come si corregge?

Esercizio 9. Esercizio autonomo. Scegli una categoria di prodotti diversa dalla cancelleria (abbigliamento, prodotti alimentari, articoli informatici). Progetta la tabella con almeno 5 campi: nome, tipo di dati e chiave primaria. Indica un campo di tipo Sì/No o Data/ora.

Verifica conclusiva · Lezione 2

Tempo: 40 minuti. Punteggio massimo: 20 punti (6 test × 1 punto + 2 domande aperte × 3 punti + 1 problema × 8 punti).

1. Quale tipo di dati è adatto ai prezzi?

A) Testo breve

B) Valuta

C) Contatore

D) Sì/No

2. Il codice "007" va memorizzato come Testo breve perché:

A) occupa meno spazio

B) Numero toglie gli zeri iniziali e il codice non serve per calcoli

C) Access non accetta le cifre

D) è un prezzo

3. La chiave primaria deve essere:

A) sempre una descrizione

B) univoca e mai vuota

C) facoltativa

D) uguale per tutti i record

4. Un campo di tipo Contatore:

A) si compila a mano

B) è generato automaticamente da Access

C) contiene solo date

D) accetta testo

5. In Visualizzazione Struttura si:

A) inseriscono i record

B) definiscono i campi e i loro tipi

C) stampano i dati

D) eliminano le tabelle

6. Un record è:

A) una colonna

B) una riga con tutti i dati di un elemento

C) un tipo di dati

D) il nome della tabella

7. (3 punti) Spiega la differenza tra IDProdotto e CodiceProdotto.

8. (3 punti) Perché una colonna deve contenere informazioni omogenee? Fai un esempio di errore.

9. (8 punti) Un'impresa vende prodotti alimentari (pasta, olio, conserve). Progetta la tabella ALIMENTI: indica almeno sei campi con tipo di dati (uno deve essere Data/ora o Sì/No), la chiave primaria e spiega due scelte di tipo.

Fonti e riferimenti

I contenuti di questa dispensa sono stati elaborati dall'autore con riferimento alla fonte seguente.

- **Guida alle relazioni tra tabelle (Access) – Microsoft Support** – support.microsoft.com (chiave primaria come identificatore univoco di ogni record, capitolo 4)

Aziende, nomi, codici e dati degli esempi sono di fantasia. Schemi, tabelle e figure sono elaborazioni dell'autore.